提高组模拟赛题解

第 08 套

星星（star）

部分分

$n \le 4$ 且 $-1 \le a_i, b_i \le 1$ 时，若有解，最少次数不会超过 6。BFS 枚举每轮选中的星星，搜索六轮即可，得到 20 分。

$k = 0$ 或 $k = n$ 时，所有星星只能同步向同一方向移动。检查各颗星星的位移是否相同、方向是否正确，可得另外 30 分。两种做法合并可得 50 分。

正解

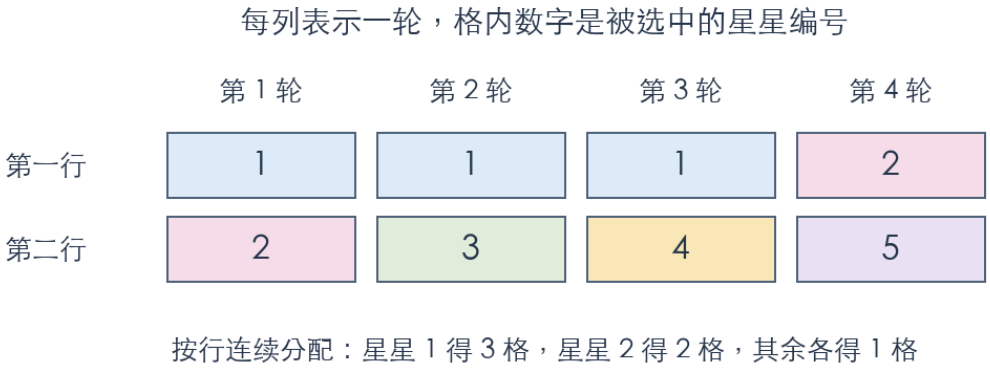
令 $d_i = b_i - a_i$。假设调整了 t 次，第 i 颗星星其中被选中 c_i 次，则

$$d_i = c_i - (t - c_i) = 2c_i - t.$$

因此，$t \ge |d_i|$，$t + d_i$ 必须为偶数。每轮恰选 k 颗星星，又有 $\sum c_i = kt$，从而

$$(2k - n)t = \sum_{i=1}^{n} d_i.$$

这些条件也充分。把轮次 $1, 2, \ldots, t$ 按行写 k 遍，共有 kt 个格子，按编号依次给第 i 颗星星分配连续的 c_i 格。由于 $0 \le c_i \le t$，同一颗星星不会在同一列出现两次；每列恰有 k 格，所以每轮都能选到恰好 k 颗不同的星星。



图中 $t = 4, k = 2$，各颗星星被选中的次数为 $3, 2, 1, 1, 1$，对应样例中的位移。这个分配只用于证明，无须真的展开所有轮次。$t = 0$ 时，所有位移为 0，直接可行。

当 $2k \ne n$ 时，等式唯一确定 t，检查它是否为非负整数，再检查每个 d_i 的范围和奇偶性即可。当 $2k = n$ 时，必须有 $\sum d_i = 0$；若所有 d_i 同奇偶，取 $t = \max |d_i|$ 恰好满足条件，也已经最小，否则无解。

时间复杂度 $O(n)$，空间复杂度 $O(n)$。

展台（stand）

部分分

小数据可以保留每种原高度一座展台，枚举一座重复展台和一个未占用的更高高度，反复选代价最小的配对。下面会证明这一贪心正确。候选高度只需枚举到 $\max a_i + n$，可得 20 分。

$k = n$ 时，将高度排序，再从小到大安排，每座的最终高度取原高度与前一座最终高度加一的较大值，时间复杂度 $O(n \log n)$，可得另外 30 分。合并可得 50 分。

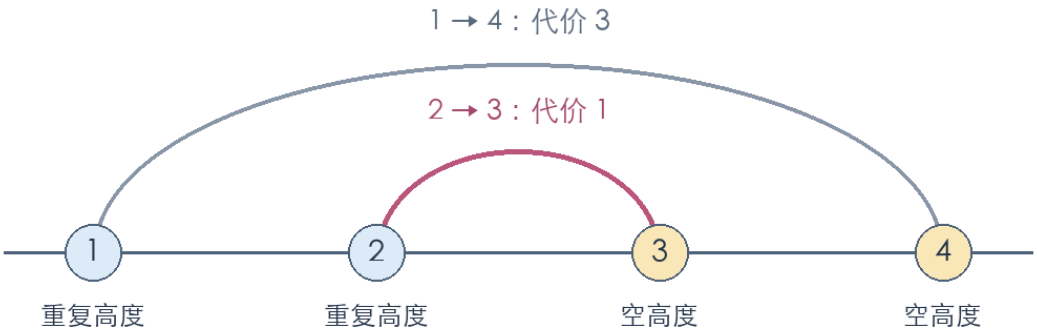
正解

设原来有 d 种高度。可以保留每种高度一座展台不动：从小到大处理原高度 x，若最终没有高度 x，就让一座原为 x 的展台不再加高。这样增加了高度 x，至多令一个更大的高度消失，不同高度数不会减少，花费也不会增加。按此顺序处理，不会破坏已经保留的较小高度。

于是只需从重复的展台中选出 $k - d$ 座，分别加高到不同的、原来没有的高度。$k \le d$ 时答案为 0。

先考虑每次选择当前代价最小的合法配对 (a, x)。数轴上 a, x 之间不会再有可用的展台或空高度，否则能得到更便宜的配对。任取一个最优方案：若只用了其中一个端点，可以直接换成 (a, x)；若都没用，替换原方案中的任意一对即可；若两端分别配成 (a, y)、(b, x)，必有 $b \le a < x \le y$，换成 (a, x)、(b, y)，总代价不变。因此总存在包含当前最便宜配对的最优方案，删去这一对后继续贪心即可。

不必每轮重新找最小值。从小到大经过各个原高度和空高度，把重复的展台按原高度压栈；遇到空高度 x，取栈顶高度 a 与它配对，记录 $x - a$。栈空时直接跳到下一个原高度，最终得到 $n - d$ 个配对。



栈配对的连线只会相离或嵌套，外层配对的代价不小于内层。按代价从小到大删除这些配对时，内层已经先删去，当前配对的两个端点因而相邻。反过来，任意相邻的可用展台与空高度也一定是一个栈配对，故当前代价最小的栈配对就是所有合法配对中最便宜的一个。这与前述贪心一致。

所以将记录的代价排序，取最小的 $k - d$ 项即可。图中两对的代价为 $3, 1$，只需要新增一种高度时，应选 $2 \to 3$。配对过程只经过 $O(n)$ 个位置，总时间复杂度 $O(n \log n)$，空间复杂度 $O(n)$。

茶会（tea）

部分分

$n \le 7$ 时，枚举选用的甜点、所属茶会及两场各自的顺序，将早茶靠左、晚茶靠右摆放，可得 20 分。先得到下述排序结论后，只枚举每份甜点“不做、早茶、晚茶”三种选择，时间复杂度 $O(3^n + n \log n)$，可得 50 分。

正解

先固定每份甜点的归属。把所有早茶甜点按原来的相对顺序搬到最前面并紧靠时刻 0，其完成时刻只会提前；把所有晚茶甜点按原来的相对顺序搬到最后面并紧靠时刻 H，其开始时刻只会推后。总制作时间不变，故仍放得下，总评价不会降低。因此只需安排从两端向中间延伸的两段制作过程。



先做第 3、1 份，最后做第 2 份，总评价为 26

从各自靠近的端点看，第 i 份甜点前面已占用 s 时间时，新增评价都是“L_i 或 R_i 减去 $b_i(s + t_i)$”。比较相邻两份 i, j，让 i 在前不劣于让 j 在前，当且仅当 $b_j t_i \le b_i t_j$。所以两端各自都按 t_i / b_i 非降序向中间安排。注意晚茶是从右向左按这个顺序摆放。

将所有甜点统一按上述顺序排序。设 $f_{x,y}$ 表示已经考虑完当前这些甜点，早茶占用 x 时间、晚茶占用 y 时间时的最大评价，要求 $x + y \le H$。初始只有 $f_{0,0} = 0$，其他状态不可达。处理甜点 i 时，可以不做，也可以作以下转移：

$$f_{x+t_i,y} \leftarrow \max(f_{x+t_i,y},\ f_{x,y} + L_i - b_i(x + t_i)),$$
$$f_{x,y+t_i} \leftarrow \max(f_{x,y+t_i},\ f_{x,y} + R_i - b_i(y + t_i)).$$

只转移到占用时间之和不超过 H 的状态。每种归属都按统一顺序处理，恰好满足各自的最优顺序；反之，任意最优方案经前述调整后都会被覆盖。答案为所有状态的最大值。

可以用一张二维数组，并将两个时间坐标都倒序枚举，避免重复使用当前甜点。时间复杂度 $O(n \log n + nH^2)$，空间复杂度 $O(H^2)$。

图册（album）

部分分

枚举左端点，向右扩展时维护区间和、最小值与最大值，直接计算补齐花费。时间复杂度 $O(n^2)$，可得 20 分。

编号严格递增时，向右扩展只会增加末尾缺少的编号，缩短左端只会删去前面的缺号。此时可以双指针计数，时间复杂度 $O(n)$，得到另外 20 分。两种做法合并可得 40 分。

正解

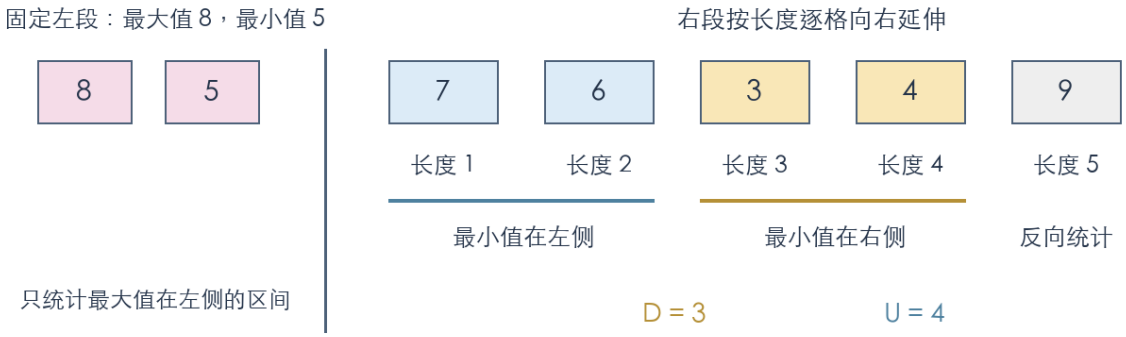
记 $F(x) = x(x+1)/2$。一段插画的最小编号、最大编号及编号和分别为 m, M, S 时，补齐花费为

$$F(M) - F(m-1) - S.$$

加入插画可能降低花费：$1, 3$ 原本缺少编号 2，加入 2 后花费变成 0，因此不能直接双指针。

对位置区间分治，递归处理两半，再统计由左后缀和右前缀组成的跨中点区间。编号互不相同，先算最大值在左侧的情况，再交换两侧统计，每个区间恰好计数一次。

固定左侧后缀，记它的最大值、最小值及和为 X, Y, S。右侧长度为 j 的前缀对应 M_j, m_j, s_j。随着 j 增大，M_j 不减，m_j 不增，s_j 严格增加。记 U 为满足 $M_j < X$ 的最后一个长度，D 为满足 $m_j < Y$ 的第一个长度；不存在时分别取 0 和右侧长度加一。



$j \le \min(U, D-1)$ 时，最大值和最小值都在左侧，花费为 $F(X) - F(Y-1) - S - s_j$。在这一段长度中二分出首个满足

$$s_j \ge F(X) - F(Y-1) - S - K$$

的位置，就能得到这一类的个数。

$D \le j \le U$ 时，最大值在左侧、最小值在右侧。花费不超过预算，等价于

$$F(m_j - 1) + s_j \ge F(X) - S - K.$$

将每个右前缀的 $H_j = F(m_j - 1) + s_j$ 离散化，用树状数组维护长度区间 $[D, U]$ 中各个 H_j 的出现次数，查询满足上式的个数。左后缀逐渐加长时，X 不减、Y 不增，因此 U, D 都只向右移动，每个右前缀至多加入和删除一次。

图中左段为 $8, 5$，$D = 3, U = 4$。右段长度为 $1, 2$ 时属于第一类，长度为 $3, 4$ 时属于第二类；长度为 5 时最大值在右侧，留到反向统计。

每次合并长为 s 的区间需要 $O(s \log s)$ 时间，分治共 $O(\log n)$ 层，总时间复杂度 $O(n \log^2 n)$，空间复杂度 $O(n)$。